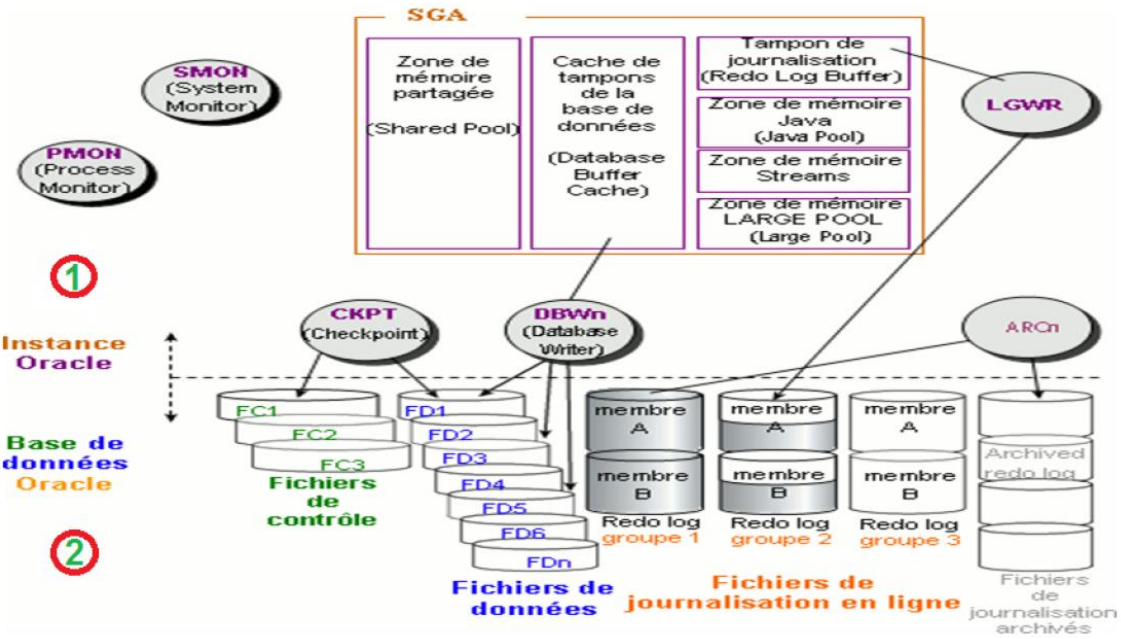
Chapitre 1 : Architecture du serveur de base de données Oracle

Les composantes d'un serveur ORACLE :



1/ INSTANCE ORACLE :

SHARED POOL

<u>ROW CACHE</u>

(Données liées aux Utilisateurs 'données du compte, Objets,fichiers,segments…')

<u>LIBRARY CACHE</u>

plan d'execution,code compilé

DATABASE BUFFER CACHE:

-les résultats des commandes SQL, PL/SQL (les données).

REDO LOG BUFFER :

-Le bloc ancien.

2/INSTANCE ORACLE : LES PROCESSUS EN ARRIERE PLAN

DBWn (Database Writer) → Ecrit les données du database buffer cache dans les fichiers de données.

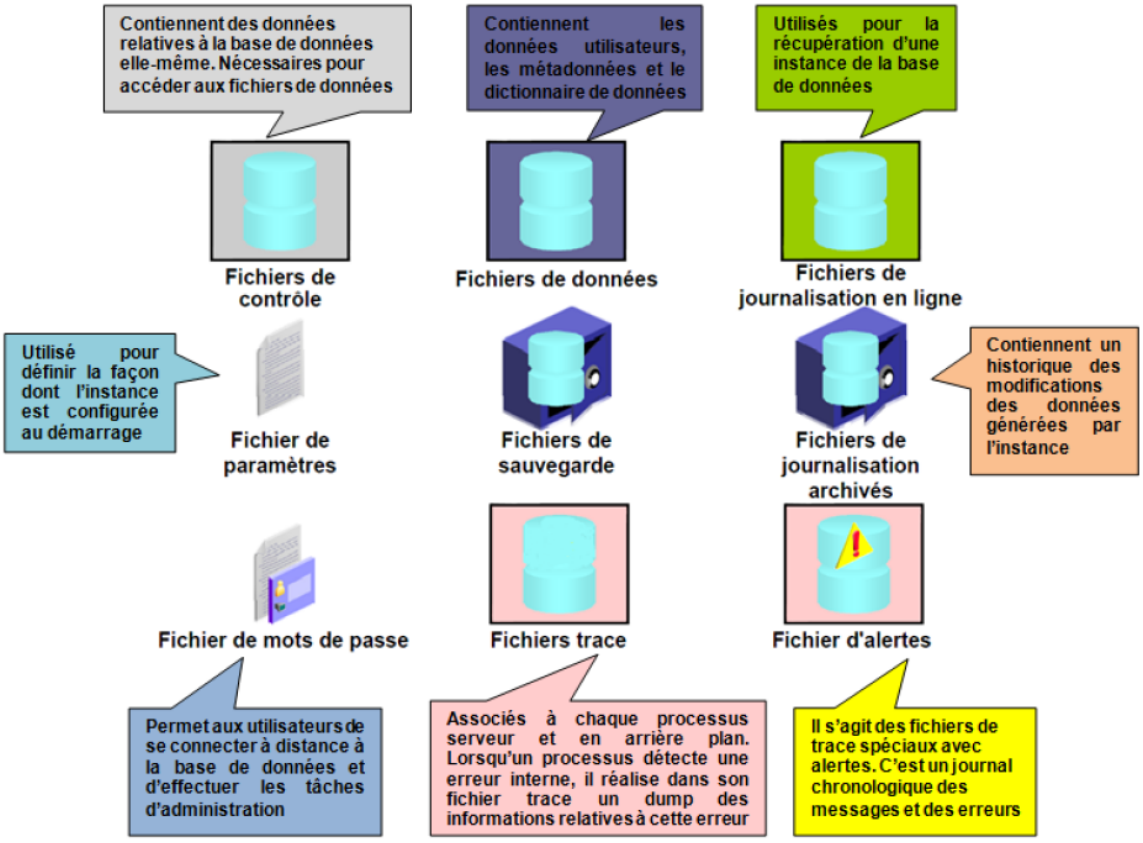
LGWR (Log Writer) → Ecrit les données de journalisation qui se trouve dans le redo log buffer dans le disque.

SMON (System Monitor) → Assure la récupération des données du SGA en cas de panne.

PMON (Process Monitor) → Libére l'espace du PGA en cas de session abandonnée, redémarre les répartiteurs interrompus…

CKPT (Check Point) → Informe le DBWn des points de reprise pour la mise à jour, mettre à jour les entêtes des fichiers de données…

3/BASE DE DONNEES : les fichiers



LES VUES :

Préfixe de la vue	Usage
USER	Vue de l'utilisateur (ce que contient votre schéma, dont vous êtes propriétaire)
ALL	Vue étendue de l'utilisateur (ce à quoi vous pouvez accéder)
DBA	Vue de l'administrateur de base de données (ce que contient le schéma de chaque utilisateur)
V$	Données relatives aux performances

VUES STATIQUES

VUE Dynamique

FICHIERS DE PARAMETRES :

- On peut créer un fichier de paramètre au format texte «pfile» à partir d'un fichier de paramètre au format binaire «spfile» avec la syntaxe suivante :
  - create pfile [='nom_pfile'] From Spfile [='nom_spfile'] ;
- On peut créer un fichier de paramètre binaire «spfile» à partir d'un fichier de paramètre texte «pfile» avec la syntaxe suivante :
  - create spfile [='nom_spfile'] From pfile [='nom_pfile'] ;

COMMENT : associe une chaine de commentaire à ce changement

ALTER SYSTEM SET parameter=value COMMENT='...' [SCOPE = MEMORY| SPFILE | BOTH] ;

- SCOPE : Spécifie à quel moment le changement doit prendre effet
  - MEMORY : Indique que le changement est effectué en mémoire (instance courante), prend effet immédiatement et dure jusqu' à la base soit arrêtée.
  - SPFILE : Indique que le changement est effectué dans le SPFILE et prend effet lors du redémarrage de la base. A utiliser lorsque vous changez la valeur d'un paramètre statique.
  - BOTH : Indique que le changement est effectué à la fois en mémoire et dans le SPFILE ; prend effet immédiatement et perdure après que la base ait été redémarrée

- BOTH est la valeur par défaut si la BD a été démarré en utilisant un SPFILE
- MEMORY est la valeur par défaut et la seule portée si la BD a été démarré en utilisant un PFILE

Démarrage de la base de données oracle

La commande STARTUP

- La commande STARTUP démarre l'instance et ouvre la BD
  - STARTUP [OPEN [READ {ONLY | WRITE }] | MOUNT | NOMOUNT | FORCE | RESTRICT]

Arrêt de la base de données oracle

- La commande SHUTDOWN arrête une instance
  - SHUTDOWN [NORMAL | TRANSACTIONNEL | IMMEDIATE | ABORT]

Administration des bases de données
Chapitre 2 : Les structures de stockage oracle

Créer un tablespace

Create tablespace nom : le nom de la tablespace

Datafile : le nom du fichier

Size : la taille du fichiers M/G/T/K

Autoextend :

ON / extensible

next / taille d'extension

maxsize : taille maximale d'extension

OFF / non extensible

Unlimited.

Logging/nologging : journalisé ou non

Online/offline : disponible ou non disponible

Modifier un tablespace

Modifier la taille d'un tablespace :

- alter tablespace TBL01 add datafile 'C :\ORACLE\ORADATA\BDSCO2\TBL01fd03.dbf' SIZE 30M AUTOEXTEND ON NEXT 5 M MAXSIZE 100 M ;



AJOUT D'UN FICHER

Alter database datafile 'C :\ORACLE\ORADATA\BDSCO2\TBL01fd03.dbf' resize 50 M ;



Modifier taille fichier

Administration des bases de données
Chapitre 3 : Administrer la sécurité utilisateur

Créer un compte utilisateur

Syntaxe

```
CREATE USER nom IDENTIFIED BY mot_de_passe
[ DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace ]
[ TEMPORARY TABLESPACE nom_tablespace ]
[ QUOTA { valeur [K|M] | UNLIMITED } ON nom_tablespace [,...] ]
[ PROFILE nom_profil ]
[ PASSWORD EXPIRE ]
[ ACCOUNT { LOCK | UNLOCK } ];
```

Exemple

```
CREATE USER scott identified by pwdscott
DEFAULT TABLESPACE users
QUOTA unlimited on users
PASSWORD EXPIRE;
```

Privilèges

Attribution des priviléges ➔ GRANT.

Déclination de privilége ➔REVOKE.

Options d'administration

PRIVILEGE SYSTEME

With admin option

PRIVILEGE OBJETS

With GRANT option

- exemple :
  - GRANT CREATE SESSION TO HR WITH ADMIN OPION;
  - connect hr/hr
  - GRANT CREATE SESSION TO SCOTT;

NB : un REVOKE du privilège système CREATE SESSION pour l'utilisateur HR ne sera pas transmis à SCOTT. SCOTT gardera le privilège CREATE SESSION.

- exemple :
  - GRANT SELECT ON EMPLOYEES to STOCK WITH GRANT OPTION;
  - connect STOCK/STOCK
  - GRANT SELECT ON EMPLOYEES to USER1 WITH GRANT OPTION;

NB : un REVOKE du privilège objet SELECT pour l'utilisateur STOCK sera transmis au utilisateur USER1. USER1 n'aura plus le privilège SELECT ON EMPLOYEES.

Créer un rôle

CREATE ROLE : création du rôle.

Identified by : mot de passe du rôle.

Grant nom role to user : affecter le role à un utilisateur.

Profils

CREATE PROFILE nom LIMIT : créer un profile.

FAILED_LOGIN_ATTEMPTS	Nombre d'échecs de connexion avant le verrouillage du compte
PASSWORD_LOCK_TIME	Nombre de jours pendant lesquels le compte est verrouillé après le nombre déterminé d'échecs de connexion

PASSWORD_LIFE_TIME	Durée de vie du mot de passe, en jours, avant expiration
PASSWORD_GRACE_TIME	Période de grâce, en jours, permettant le changement de mot de passe après la première connexion réussie suite à l'expiration du mot de passe

PASSWORD_REUSE_TIME	Nombre de jours pendant lesquels le mot de passe ne peut pas être réutilisé
PASSWORD_REUSE_MAX	Nombre de fois le mot de passe actuel peut être utilisé

PASSWORD_VERIFY_ FUNCTION	Fonction PL/SQL qui effectue une vérification de complexité avant l'affectation d'un mot de passe

SESSIONS_PER_USER	Nombre de sessions concurrentes pour un compte utilisateur
CPU_PER_SESSION	Temps CPU (en centisecondes) que le processus serveur d'une session peut consommer avant que la session soit automatiquement déconnectée
CPU_PER_CALL	Temps CPU (en centisecondes) que le processus serveur d'une session peut consommer pour exécuter une requête SQL avant arrêt automatique de l'exécution
CONNECT_TIME	Temps de connexion (en secondes) pour une session
IDLE_TIME	Temps d'inactivité (en secondes) pour une session

Exemple

```
CREATE PROFILE developer_profile LIMIT
SESSIONS_PER_USER 2
CPU_PER_SESSION 10000
CONNECT_TIME 480
IDLE_TIME 60
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3
PASSWORD_LIFE_TIME 90
PASSWORD_REUSE_TIME 2
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION my_function ;
```

Chapitre 4 : Sécurité et audit des bases de données oracle

Sécurité de la base de données

1/ Principe du moindre privilège

2/ Protéger le dictionnaire de données

3/ Limiter les utilisateurs dotés de privilèges d'administrateur

4/ Désactiver l'authentification à distance par le système d'exploitation

Audit de la base de données

ACTIVER L'AUDIT ➔ AUDIT_TRAIL

NONE : désactiver.

OS : activé, les enregistrements stockés dans un fichier externe (son emplacement est défini par audit_file_dest) dans le système d'exploitation.

DB : activé, les enregistrements stockés dans la table systéme SYS.AUD$.

DB,EXTENDED : ajout de la colonne sqltext (qui contienne les requetes sql audités)et sql band(BIND VALUE).

XML : activé, les enregistrements stockés dans un fichier XML dans la trace d'audit du systéme d'exploitation.

XML,EXTENDED : activé, les colonnes SQLTEXT ET SQLBIND sont renseignés dans la table SYS.AUD$.

les enregistrements stockés dans un fichier XML dans la trace d'audit du systéme d'exploitation.

- Oracle permet un auditing standard sur 4 niveaux :
  - Auditing de commandes (LDD)
  - Audit de privilèges (systèmes)
  - Audit d'objets de schéma (privilèges objets)
  - Audit de connexion à la BD

Audit de privilèges ou de commandes

```
AUDIT {commande | privilège_système}
      [ , {commande | privilège_système} ] ...
      [BY user [ , user ] ... ]
      [BY {SESSION | ACCESS} ]
      [WHENEVER [NOT] SUCCESSFUL]
```

Audit d'objets

```
AUDIT commande [ , commande ] ...
      ON { [ schema. ] objet | DEFAULT }
      [BY {SESSION | ACCESS} ]
      [WHENEVER [NOT] SUCCESSFUL]
```

- BY SESSION : indique à Oracle de n'insérer par session qu'un enregistrement par objet de BD, quel que soit le nombre de commandes SQL de même type
- BY ACCESS : indique à Oracle d'insérer un enregistrement dans la trace chaque fois qu'une action est soumise
  - Pour les commandes DDL, Oracle fait toujours les audits par accès
- WHENEVER : spécifie que les audits ne doivent être exécutés que lorsque l'exécution de commandes SQL est terminée, réussie ou non

Chapitre 6 : Déplacement des données

1 Oracle Data Pump

- EXPDP / IMPDP
- Package DBMS_DATAPUMP

- Deux privilèges sont nécessaires pour l'export / import :
  - Le privilège EXP_FULL_DATABASE et IMP_FULL_DATABASE
    Ces privilèges permettent d'exporter l'intégralité d'une BD, un Tablespace, ou encore un schéma autre que le sien ou bien une table située dans un autre schéma
  - Tous les utilisateurs qui possèdent le rôle DBA ont la possibilité d'effectuer un import / export d'une base de données

Il existe 4 modes d'export/import avec Data Pump :

- Export / Import COMPLET
  - Operation demandée par le paramètre FULL
- Export / Import de SCHEMA (metadata)
  - Mode par defaut
  - Permet l'export ou l'import d'un ou plusieurs schemas de la base de données
- Export / Import de TABLE
  - Mode commandé par le parametre TABLES
  - Permet de sélectionner des tables à exporter à partir d'un schema
- Export / Import de TABLESPACE
  - Permet d'exporter les tables d'au moins un espace disque logique
    Remarque : seules les tables seront exportées, et non les espaces disque logiques eux-memes

- 3 types de fichiers sont générés avec Data Pump
  - Fichiers SQL : contiennent les instructions LDD de la création des objets de la base de données
  - Fichiers DUMP : contiennent les données exportées
  - Fichiers LOG : contiennent le journal d'historique de l'exécution du job (export ou import)

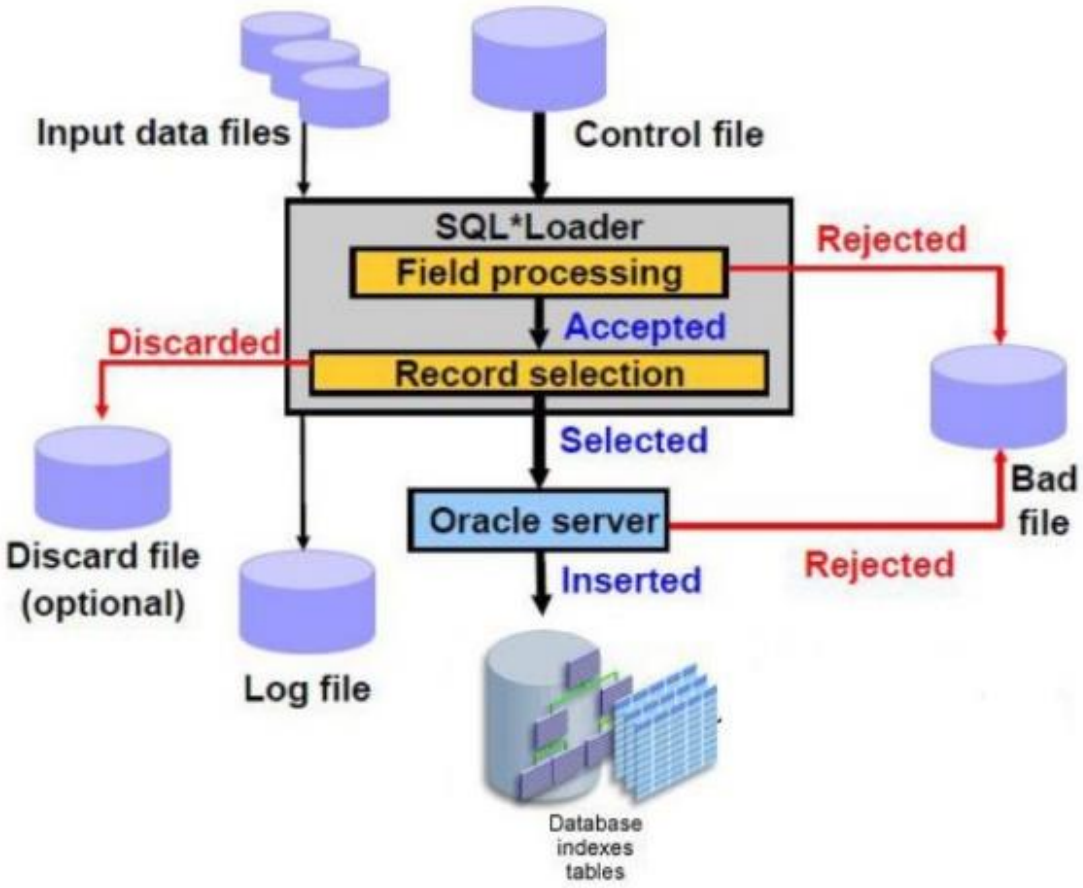
Exemple

4 **Export de la table test du schema exp_imp**
SQL> host
C :\> expdp exp_imp/expimp tables=exp_imp.test DIRECTORY=DATAPUMP DUMPFILE=test.dump LOGFILE=test.log
=> Création de 2 fichiers test.dump + test.log sous Oracle Directory 'C :\oraclexe'

5 **Importer les données dans la table test**
SQL> host
C :\> impdp exp_imp/expimp content=DATA_ONLY tables=exp_imp.test DIRECTORY=DATAPUMP DUMPFILE=test.dump LOGFILE=test.log
=> Ajout des 3 lignes déjà existantes encore une fois dans la table test

2 SQL*Loader

- Log File
- Bad File
- Discard File
- Control File



CONTROL FILE ➔ structure du fichier(délimité ou non),transformations…

BAD FILE ➔ FIELD PROCESSING : les lignes ignorées pour non-respect de structure …

BAD FILE ➔ INSERT : non-respect de la contrainte d'intégrité…

DISCARD FILE ➔ les lignes écarté suite à la contrainte de chargement (condition / when).